计算机科学学院第四届红色编程大赛决赛
编程题目讲解

计算机科学协会

陕西师范大学

2025年 5 月 25日

预期题目难度

- Easy: L, I, A
- Easy-Mid: G, D, F
- Mid: E, B, C, K
- Mid-Hard: H, M
- Hard: J

L - 演习

题目大意

给出四个整数,求出在这四个整数中任选 $1 \sim 4$ 个的乘积最大值。

签到题，直接将四个数中不为零的数的全部乘起来即为答案。

I - 独木桥

题目大意

给出 N 个速度恒为 1 但运动方向不确定的士兵的坐标，且如果两个士兵直接相撞双方会不耗时间地转身，求出所有士兵都到达 0 或者 $L+1$ 坐标的最大和最小时间。

可以证明：

- 耗时最大值为最靠近某个端点的士兵往另一个端点走的时间
- 耗时最小值为最靠近中间的那个士兵往两边走的最小时间

一个有趣的事实：若认为士兵是相同的，那么两个士兵发生碰撞并转身实际上就相当于这两名士兵穿过了彼此。

A - “三北”防护林

题目大意

给定一行 n 个相邻的位置，求在这些位置种植 m 个互不相同树苗的方案数，要求树苗之间不能直接相邻。

本题主要考察排列组合中的插空法：

- 将 m 个树和其所占的位置拿出来，那么还剩 $n-m$ 个位置，也就是将这 m 个树插进这些位置形成的 $n-m+1$ 个空位中的方案数。
- 答案是 A_{n-m+1}^{m} ，注意需要用组合数 A ，因为树苗之间是不同的。

G - 双端队列

题目大意

给定一个长度为 n 的仅含01的数组 A，求需要从头部或末尾删多少元素才能使得数组 A 中元素之和为 s。

注意到若 A 中 1 的数量不足 s 个显然是无解的。

其余情况考虑对最后的数组长度 l 二分。
二分条件直接判断 A 中有没有连续 l 个元素的和是大于等于 s 的。
最终答案为数组长度减去最小的 l。

时间复杂度 $O(n \log n)$。

E - M $\leq$ ab

题目大意

给出两个整数 N 和 M，求可以表示为 1 到 N 之间的两个整数 a 和 b 的乘积，且大于等于 M 的整数 X 的最小值。

不妨设 $a < b$。
考虑从 1 到 M 枚举 a，那么最小的符合条件的 $b = \lceil \frac{M}{a} \rceil$，其中 b 必须满足 $b \leq N$ 的条件。

由于 $a < b$，所以无需枚举到 M，只需枚举到 $\sqrt{M}$ 即可。
答案即为所有 $a * b$ 中的最小值。

时间复杂度 $O(\sqrt{M})$。

D - 网络

题目大意

给出一个图，判断图中的所有连通块是否满足边数等于顶点数的条件。

先使用并查集找出所有连通块，再求出每个连通块中边数和顶点数，判断是否相等即可。

时间复杂度 $O(N)$。

F - 建国日

题目大意

给出一个数字串，求能够重排列成两个相同的字符串拼接起来的结果的连续子串个数。

本题考察前缀和的思想。

注意到满足条件的连续子串中 $0 \sim 9$ 的个数一定是偶数。
考虑对前 i 个字符中 $0 \sim 9$ 的数量的奇偶性计算前缀和 sum_i。

F - 建国日

例

设字符串 $s = 112$，则前缀和数组 sum_i 为

- $sum_1 = 0100000000$
- $sum_2 = 0000000000$
- $sum_3 = 0010000000$

其中从左到右分别表示 $0, 1, 2, \ldots, 9$ 的数量的奇偶性。

不难发现，子串 (l, r) 满足条件是 $sum_r - sum_{l-1} = 0$ 的充要条件。遍历 sum_i 并计算 sum_i 之前有几个元素与 sum_i 相同，并求和即为答案。

时间复杂度 $O(|S|)$。

B - 生产运动

题目大意

将n到1的数依次按照$\times \div + -$的运算符进行运算。

找规律题。看到本题数据范围容易知道，用栈的方法来模拟会超时。因此这道题目应该存在某种规律或者公式。可以通过打表找规律，并用公式推导。打表容易观察到除了前四个数直接输出答案以外，其他答案与 n 差值都是 1, 2, 2, -1。
发现规律后可以证明这个规律是正确的：

B - 生产运动

当 $k > 4$ 时 $k*(k-1)/(k-2) = k+1$
容易证得下面省略号中的每个部分 $k-(k-1)*(k-2)/(k-3) = 0$，故省略号部分为0故求得以下结论
$n > 4$ 时
$n\%4 == 0$: $f(n) = n*(n-1)/(n-2) + \cdots + 5 - 4*3/2 + 1 =$
$n*(n-1)/(n-2) + ... + 5 - 4*3/2 + 1 = n+1$
$n\%4 == 1$: $f(n) = n*(n-1)/(n-2) + \cdots + 6 - 5*4/3 + 2 - 1 =$
$n*(n-1)/(n-2) + ... + 6 - 5*4/3 + 2 - 1 = n+2$
$n\%4 == 2$: $f(n) = n*(n-1)/(n-2) + \cdots + 7 - 6*5/4 + 3 - 2*1 =$
$n*(n-1)/(n-2) + ... + 7 - 6*5/4 + 3 - 2*1 = n+2$
$n\%4 == 3$: $f(n) = n*(n-1)/(n-2) + \cdots + 8 - 7*6/5 + 4 - 3*2/1 =$
$n*(n-1)/(n-2) + ... + 8 - 7*6/5 + 4 - 3*2/1 = n-1$

C - 军民联欢

题目大意

类比成图，将战士们视作结点，互为好友的战友之间有边相连。每一轮除去的是当时度为 $0, 1, 2, \ldots, n-1$ 的结点。求 n 个结点最后最多能留下多少个。

本题考查图与思维。
每一轮离开的人是当时在剩余人中有 $0, 1, 2, \ldots, n-1$ 位革命战友的人。可以最后留下的战友形成稳定的图。容易想到最后的情况可以构建一个稳定的完全子图也就是团。
要让第k轮的几个革命战友都留下来，需要使这几个结点的度比第k - 1轮及以前的革命战友的度大，但在第k - 1轮的革命战友离开后度变小，小于k - 1。要让尽可能多的人留下来形成团，也就需要尽可能少的人在一开始与这个团里的每个结点相连，且度比这个团中每个结点的度小，并在离开后帮助这个团中的结点把度变小。

C - 军民联欢

可以证明 n - 2 是这个团的最大结点数：
我们设团中结点数为k，团外与团中每个结点相连的结点数为n - k。团中每个结点的度为 $k-1+(n-k)=n-1$ ，团外结点的度为 k，要求 $n-1>k$ ，解得 $k<n-1$ 。故k的最大值为$n-2$，即为最终答案。
同时需要注意考虑特殊情况：
如果 $n \leq 2$：根本无法构成稳定团体，只能互为 1 个朋友或者都没有朋友$\rightarrow$ 最终都走光了。

H - 协同信号

题目大意

$x + y == A, x\ AND\ y == B, 0 \le x \le y$
求以下公式的结果$\left(\sum_{x\ge 0}\sum_{y\ge 0}(y-x)\cdot[\text{nice}(x,y)]\right) \bmod M$

已知 $x + y == A, x\ AND\ y == B, 0 \le x \le y$
可得 $x|y == A - 2 * B$，记 $A - 2 * B$ 为1的位的数目为n
若 $2 * B \le A$ 则无解，输出0
由于 $x \le y$ ，故为1的最高位一定是y的，剩下的 n - 1 位可以为y的，也可以为x的。在这之后的所有情况均为nice，所以可以发现对于任意一种方案，将其二进制下除最高位的其他位分配方案取反，得到的方案也是合法的，且与原方案互补。故只有最高位做出贡献。按照排列组合求得方案数为2^{n-1}求得答案。

K - 破解战略部署

题目大意

$[0, 2^n)$中每个整数的二进制最低n位从低到高，从左到右，从上到下，安排在一个$2^n \times n$二进制矩阵。给定矩阵中坐标(x, y)求所在位置的联通块（数字相同且相连）大小。

本题考查观察能力。
容易发现这个图形有以下规律：
每一列（记作第j列）（下标从0开始）的0和1都是按照 2^j 的数目来进行交替出现的；
每一个联通块都可以通到第0列，而从y列通到0列的联通块的大小至少为 $2^{y+1}-1$，而把第y列作为所在联通块的最后一列时的答案就是 $2^{y+1}-1$ 。
因此只需要判断(x, y)所在位置与 $(x, y+1)$ 的数字是否相同，若相同则继续往下判断，直到 (x, k) 与 $(x, k+1)$ 数字不同时，答案就是 $2^{k+1}-1$。

M - 战略通道

题目大意

二维平面上有N条直线，且任意三条直线不会交于一点，这些直线的交点数目可能有几种取值。

本题考查平面几何+搜索。
要求N条直线在平面上的交点数目可能有几种取值，且任意三条直线不会交于一点。观察到数据范围较小，可以想到用搜索的方法来求得所有数目。容易发现若有 p 条直线平行，剩下的 $N-p$ 条直线将与这 p 条直线产生 $(N-p)*p$ 个交点，然后继续搜索这 $N-p$ 条直线中有几条直线平行。

J - 地雷布置

题目大意

给定A数组，有$a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{i+N-1} \geq A_i, 0 \leq i \leq 2N-1$。
当$x \geq 2N$,将x视作$x - 2N$。求a数组中所有元素之和的最小值。

由于答案范围很大，故使用二分答案的方法来进行求解。对于每个猜测的 S，我们需要检查是否可行。这里采用动态规划（DP）来验证是否可行：

1. $f[i]$ 表示前 i个块的最优解。
2. mx维护 $f[i] + a[i]$的最大值。
3. 检查 $f[i] + a[i] - s \leq f[i-n]$，确保连续 N 个块的和 $\geq A_i$。

最后如果 $f[2n] \leq s$，说明可行；否则不可行。二分直到找到最小的合法答案。

Thank you all!

感谢参与本次比赛!